

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

Overview NoSQL



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Izzan Maula Rifqi

103122430009

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 10

TUGAS PENDAHULUAN

1. Apa yang dimaksud dengan columnar database ?
2. Apa kelebihan dari columnar database?
3. Berikan contoh bagaimana data disimpan dalam columnar database.

Tuliskan jawaban menggunakan **tulisan tangan**

No. :

Date :

1. Apa yang dimaksud dengan columnar database?
columnar database adalah jenis sistem manajemen basis data (DBMS) yang menyimpan dan memproses data berdasarkan kolom, bukan berdasarkan baris (seperti pada database relasional tradisional). Arsitektur ini dirancang khusus untuk mempercepat proses analisis data (query analitik/OLAP) pada himpunan data yang sangat besar.
2. Apa kelebihan dari columnar database?
 - Sangat efisien untuk query yang hanya membaca kolom tertentu karena sistem tidak perlu memuat seluruh isi baris data yang tidak relevan.
 - Kompresi data sangat efisien: karena data di dalam satu kolom memiliki tipe dan karakteristik yang sama, tingkat kompresinya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan penyimpanan berbasis baris, sehingga sangat menghemat kapasitas memori.
 - Sangat cocok untuk operasi agregasi data yang kompleks (seperti SUM, AVG, COUNT) yang banyak digunakan di ranah Business Intelligence.
3. Berikan contoh bagaimana data disimpan dalam columnar database.
misalkan terdapat tabel "Pegawai" dengan 3 baris:
 - Baris 1: (ID:1, nama:"Andi", Gaji:7000)
 - Baris 2: (ID:2, nama:"Joko", Gaji:12000)
 - Baris 3: (ID:3, nama:"Bowo", Gaji:17000)

No. :

Date :

Cara Penyimpanannya:

- Di database Baris : Disimpan berurutan per entitas.

1, Andi, 5000; 2, Budi, 6000; 3, Cita, 7000;

- Di Columnar Database : Disimpan dikelompokkan per atribut.

Id: 1, 2, 3; Nama: Andi, Budi, Cita; Gaji: 5000, 6000, 7000;